UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

Taller de Álgebra Lineal

José Luciano Mejía Arias

Instrucciones

Resuelva cada ejercicio mostrando el procedimiento completo. Es importante justificar cada paso y escribir la respuesta final con claridad.

Enunciado

1 Sistemas de ecuaciones y forma matricial

Escriba cada sistema en forma matricial $AX = b$ y luego indique la matriz aumentada correspondiente.

1. $$\begin{cases} 2x + 3y = 7 \\ x - y = 1 \end{cases}$$

2. $$\begin{cases} 3x - 2y = 4 \\ x + y = 5 \end{cases}$$

3. $$\begin{cases} x + y + z = 6 \\ 2x - y + z = 3 \\ x + 2y - z = 4 \end{cases}$$

2 Eliminación de Gauss

Resuelva los siguientes sistemas utilizando el método de Gauss.

1. $$\begin{cases} x + 2y = 5 \\ 3x - y = 1 \end{cases}$$

2.

$$\begin{cases} 2x + y = 8 \\ x - 3y = -7 \end{cases}$$

3.

$$\begin{cases} x + y + z = 6 \\ 2x - y + 3z = 14 \\ 3x + 2y - z = 2 \end{cases}$$

3 Determinantes

Calcule el determinante de cada matriz.

1.

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 5 & 7 \end{pmatrix}$$

2.

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$$

3.

$$C = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 2 \\ 2 & 0 & 1 \\ 1 & 4 & 3 \end{pmatrix}$$

Ejercicio básico en Python

Escriba un programa en Python que pida el nombre, apellido y edad de una persona. Si la persona es mayor de edad, debe mostrar un mensaje de bienvenida. Si no lo es, debe mostrar un mensaje de bloqueo.

```
# Ejercicio en Python
# Pedir nombre, apellido y edad
# Si edad >= 18:
#     mostrar "Bienvenido"
# else:
#     mostrar "No puedes entrar"
```